École Nationale de Commerce et de Gestion
Filière : Commerce International — Semestre 8

Thématique

Intelligence Artificielle & Marketing International

RAPPORT DE PROJET

Prédiction du Retour sur Investissement d'une Participation à un Salon International

(Hannover Messe, Canton Fair...)

Encadrant

M. Abderrahim LARHLIMI

Étudiantes

KHADIJA IDHSAINE - 24010253
KHADIJA BOUNIT - 24010247
DOUAE EL FATTAL - 22006001

Année Universitaire

2025 – 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 4
2. Intelligence Artificielle et Commerce International 5
2.1 L'IA comme levier de transformation du commerce mondial 5
2.2 Application spécifique à la prédiction du ROI des salons internationaux 5
2.3 Enjeux éthiques et limites de l'IA dans ce contexte 6
3. Nature du Problème : Classification ou Prédiction ? 7
3.1 Distinction conceptuelle 7
3.2 Positionnement de notre projet : Approche hybride 7
3.2.1 Dimension de prédiction (régression) 7
3.2.2 Dimension de classification 7
3.3 Jeu de données 7
Table 1 — Entreprises marocaines 8
Table 2 — Salons internationaux 8
Table 3 — Participations historiques (2018–2024) 9
3.4 Statistiques descriptives 10
2.5 ROI moyen par secteur d'activité 10
4. Outils d'Intelligence Artificielle Utilisés 12
4.1 Environnement de développement 12
4.2 Bibliothèque principale : scikit-learn 12
4.2.1 Algorithmes de classification utilisés 12
4.2.2 Algorithmes de régression utilisés 12
4.2.3 Techniques d'optimisation et validation 13
4.3 Bibliothèques complémentaires 13
5. Résultats et Analyses 14
5.1 Vue d'ensemble des données 14
5.2 ROI moyen par salon international 14
5.3 Distribution des ROI 14
5.4 Évolution temporelle du ROI 15
5.5 Relation Coût → ROI 16
5.6 Entonnoir commercial 16
5.7 Matrice de corrélation 17
5.8 Délai de récupération et ROI 18
5.9 Performances des modèles de régression 18
5.10 Prédictions vs Valeurs réelles 19
5.11 Tableau de synthèse des résultats 20

6. Recommandations Stratégiques 21
7. Conclusion 22
Bibliographie 23
Ouvrages et articles académiques 23
Sources spécialisées en marketing des salons 23
Documentation technique 23
Rapports institutionnels sur l'IA et le commerce international 23

1. Introduction

La mondialisation des échanges commerciaux a profondément transformé les pratiques du marketing international. Les salons professionnels internationaux — tels que le **Hannover Messe** en Allemagne ou le **Canton Fair (Foire de Canton)** en Chine — constituent des leviers stratégiques incontournables pour les entreprises souhaitant conquérir de nouveaux marchés, nouer des partenariats commerciaux durables et renforcer leur visibilité à l'échelle mondiale.

Toutefois, la participation à ces événements représente un investissement financier considérable : frais de stand, déplacements, hébergement, communication pré- et post-salon, ressources humaines mobilisées... Dans un contexte économique marqué par la recherche d'efficience et de rentabilité, les décideurs sont confrontés à une question fondamentale : quel est le retour sur investissement (ROI) réel d'une telle participation ?

> *Problématique centrale : Comment l'intelligence artificielle peut-elle modéliser et prédire le retour sur investissement d'une participation à un salon international, afin d'optimiser les décisions stratégiques des exportateurs marocains ?*

C'est précisément dans cette problématique que s'inscrit le présent projet académique, réalisé dans le cadre du module Marketing International & E-Commerce (S8 — Commerce International). Ce travail vise à mobiliser les outils de l'intelligence artificielle (IA) et du machine learning pour modéliser, prédire et analyser le ROI d'une participation à un salon international.

Le présent rapport est structuré en cinq parties : la relation entre IA et commerce international, la nature du problème traité (classification ou prédiction), la description des outils IA utilisés, les résultats obtenus avec les visualisations générées par le code Python, et enfin une bibliographie de référence.

2. Intelligence Artificielle et Commerce International

2.1 L'IA comme levier de transformation du commerce mondial

Le commerce international connaît depuis une décennie une révolution silencieuse portée par l'intelligence artificielle. Les entreprises exportatrices, les chambres de commerce et les organisateurs de salons professionnels intègrent désormais des algorithmes d'apprentissage automatique dans leurs processus décisionnels. Cette convergence entre IA et commerce international se manifeste à plusieurs niveaux.

Premièrement, l'IA permet l'analyse prédictive des marchés cibles. En traitant des volumes massifs de données économiques, douanières et comportementales, les modèles d'apprentissage automatique identifient les marchés porteurs, anticipent les évolutions de la demande et détectent les signaux faibles précédant l'émergence de nouvelles opportunités commerciales.

Deuxièmement, dans le domaine de l'e-commerce international, les algorithmes de recommandation personnalisée, de détection de fraude et d'optimisation logistique transforment radicalement l'expérience client transfrontalière. Des plateformes comme Alibaba ou Amazon utilisent des modèles de machine learning pour ajuster en temps réel les prix, les stocks et les stratégies de livraison selon les marchés.

2.2 Application spécifique à la prédiction du ROI des salons internationaux

Dans le contexte particulier des salons professionnels internationaux, l'IA offre des capacités analytiques inédites. La prédiction du ROI d'une participation à un salon tel que le Hannover Messe (industrie, technologies) ou le Canton Fair (produits manufacturés, B2B) nécessite de modéliser des variables multidimensionnelles.

Tableau 1 — Variables clés pour la modélisation du ROI des salons

Catégorie de variable	Exemples
Caractéristiques de l'entreprise	Secteur d'activité, taille, expérience export
Coûts de participation	Stand, déplacement, hébergement, communication
Performance commerciale	Nombre de leads, taux de conversion, contrats signés
Notoriété & réputation	Score pertinence salon, médias, réseaux sociaux
Facteurs macro-économiques	Pays hôte, conditions du marché, conjoncture
Paramètres temporels	Délai de récupération, année de participation

Dans ce projet, nous avons utilisé plusieurs algorithmes de machine learning implémentés via la bibliothèque scikit-learn de Python pour modéliser ces relations complexes. Le notebook Jupyter constitue l'environnement de développement et d'expérimentation, permettant une approche itérative et reproductible.

2.3 Enjeux éthiques et limites de l'IA dans ce contexte

L'application de l'IA à la prise de décision commerciale internationale soulève également des questions éthiques importantes. La qualité des prédictions dépend directement de la qualité et de la représentativité des données d'entraînement. Un modèle entraîné sur des données biaisées produira des prédictions potentiellement trompeuses.

Par ailleurs, les modèles de machine learning opèrent comme des boîtes noires dans certains cas (réseaux de neurones profonds), ce qui peut limiter l'interprétabilité des résultats pour les décideurs. Dans notre projet, nous avons privilégié des modèles interprétables (Régression Logistique, Random Forest avec importance des variables) afin de garantir la lisibilité des conclusions.

3. Nature du Problème : Classification ou Prédiction ?

3.1 Distinction conceptuelle

Avant de caractériser notre problème, il convient de clarifier la distinction entre deux grandes familles de problèmes en machine learning supervisé :

Classification	Régression (Prédiction)
Sortie : étiquette catégorielle (Oui/Non, Faible/Moyen/Élevé)	Sortie : valeur numérique continue (ROI en %)
Algorithmes : Logistic Regression, RF Classifier, SVM, MLP, AdaBoost	Algorithmes : Linear Regression, Ridge, Lasso, RF Regressor, Gradient Boosting
Métrique : Accuracy, Precision, Recall, F1-Score	Métrique : R^2, RMSE, MAE

3.2 Positionnement de notre projet : Approche hybride

Le projet s'inscrit dans une **approche hybride**, articulant les deux paradigmes de façon complémentaire. Cette dualité reflète la réalité des besoins des managers commerciaux : d'un côté, une estimation chiffrée précise du ROI pour le contrôle de gestion ; de l'autre, une catégorisation claire pour la prise de décision Go/No-Go concernant la participation à un salon.

3.2.1 Dimension de prédiction (régression)

L'objectif principal est la prédiction d'une valeur continue : le taux de retour sur investissement (ROI en %) d'une participation à un salon international. Cet indicateur, calculé comme le rapport entre les bénéfices nets générés par la participation et les coûts engagés, est par nature une variable continue. Les modèles de régression utilisés dans le notebook cherchent à minimiser l'erreur de prédiction (RMSE, R^2).

3.2.2 Dimension de classification

Parallèlement, une dimension de classification a été intégrée pour répondre à des questions opérationnelles : la participation sera-t-elle rentable (ROI positif) ou non ? Quel quartile de ROI peut-on anticiper ? Les algorithmes de classification testés permettent de segmenter les cas en catégories décisionnelles actionnables.

3.3 Jeu de données

Le projet s'appuie sur un jeu de données constitué de 15 entreprises marocaines exportatrices, 16 salons internationaux et 20 participations historiques couvrant la période 2018–2024. Cette base de données intègre des variables multidimensionnelles (coûts, performance commerciale, caractéristiques sectorielles) permettant une modélisation robuste du ROI.

Le jeu de données original constitué de trois tables relationnelles modélisant la réalité des participations d'entreprises marocaines à des salons professionnels internationaux sur la période 2018–2024.

Table 1 — Entreprises marocaines

La table Entreprises recense les 15 sociétés marocaines participantes, leurs secteurs d'activité, leur chiffre d'affaires annuel et leur expérience à l'export. Extrait des 10 premières lignes :

Tableau 1 — Extrait de la table Entreprises (10 sur 15 lignes)

ID	Raison Sociale	Secteur d'activité	CA (MDH)	Exp. (ans)
ENT001	Maroc Phosphates Export	Chimie & Engrais	4 200	25
ENT002	Atlas Agroalimentaire	Agroalimentaire	320	12
ENT003	Textile Fès Innovation	Textile & Confection	180	18
ENT004	Artisan Cuir Marrakech	Cuir & Maroquinerie	95	9
ENT005	ElectroPro Maroc	Électronique & Câblage	580	15
ENT006	PolyMaroc Plastiques	Plastique & Emballage	210	11
ENT007	SolarTech Africa	Énergies renouvelables	490	7
ENT008	Zahrat Argan Cosmetics	Cosmétique & Arganier	75	6
ENT009	BâtiMaroc Export	Matériaux Construction	350	13
ENT010	MedPharm Maroc	Pharmaceutique	820	20

Source : Données collectées dans le cadre du projet — ENCG 2025–2026

Table 2 — Salons internationaux

La table Salons référence les 16 événements professionnels internationaux, leur localisation, leur catégorie (Premium ou Standard) et leur score de pertinence sectorielle. Extrait des 10 premières lignes :

Tableau 2 — Extrait de la table Salons (10 sur 16 lignes)

ID	Nom du salon	Pays	Catégorie	Score pert.	Coût (€)
SAL001	Hannover Messe	Allemagne	**Premium**	95	35 000
SAL002	Canton Fair	Chine	**Premium**	85	18 000
SAL003	Fruit Logistica	Allemagne	**Premium**	98	16 200
SAL004	Arab Health	EAU	**Premium**	88	17 000
SAL005	Cosmoprof Bologna	Italie	**Premium**	92	13 000
SAL006	SIEL Las Vegas	USA	**Standard**	80	17 300
SAL007	Anuga Cologne	Allemagne	**Premium**	96	19 000
SAL008	SEMA Show	USA	**Standard**	75	16 000
SAL009	Big 5 Dubai	EAU	**Standard**	86	10 300
SAL010	Texworld Paris	France	**Standard**	92	9 000

Source : Données collectées dans le cadre du projet — ENCG 2025–2026

Table 3 — Participations historiques (2018–2024)

La table Participations constitue la table principale du projet : elle enregistre les 20 participations historiques avec leurs coûts, les chiffres d'affaires générés sur 12 mois, les performances commerciales (contacts, leads, contrats) et les délais de récupération. Cette table est scindée en deux vues complémentaires pour une lisibilité optimale.

Tableau 3a — Participations : Identification et données financières (20 lignes)

ID Part.	Année	Salon	Coût (€)	CA 12 mois (€)
PAR001	2018	Texworld Paris	10 000	125 000
PAR002	2019	Fruit Logistica	16 200	420 000
PAR003	2019	Hannover Messe	20 500	380 000
PAR004	2019	Hannover Messe	38 000	1 900 000
PAR005	2019	Cosmoprof Bologna	10 800	148 000
PAR006	2020	Arab Health	13 500	75 000
PAR007	2021	Seafood Expo Global	12 500	290 000
PAR008	2021	Texworld Paris	11 200	195 000
PAR009	2022	GitEx Global	14 200	180 000
PAR010	2022	Anuga Cologne	19 000	620 000
PAR011	2022	Hannover Messe	22 000	595 000
PAR012	2022	Arab Health	17 000	850 000
PAR013	2023	Canton Fair	28 500	1 320 000
PAR014	2023	Anuga Cologne	11 500	210 000
PAR015	2023	Hannover Messe	21 000	655 000
PAR016	2023	Canton Fair	33 000	2 800 000
PAR017	2024	Arab Health	15 000	562 500
PAR018	2024	Fruit Logistica	16 200	420 000
PAR019	2024	Hannover Messe	28 000	1 350 000
PAR020	2024	Big 5 Dubai	8 300	65 000

Source : Données collectées dans le cadre du projet — ENCG 2025–2026

Tableau 3b — Participations : Indicateurs de performance commerciale (20 lignes)

ID Part.	ROI (%)	Contrats	Contacts	Leads	CA/Lead	Délai (mois)
PAR001	1 150%	4	95	28	1,316 €	3 mois
PAR002	2 493%	11	220	65	1,909 €	5 mois
PAR003	1 754%	9	180	52	2,111 €	7 mois
PAR004	4 900%	22	390	108	4,872 €	4 mois
PAR005	1 270%	7	120	36	1,233 €	6 mois
PAR006	456%	2	105	30	714 €	18 mois
PAR007	2 220%	9	160	48	1,813 €	6 mois

ID Part.	ROI (%)	Contrats	Contacts	Leads	CA/Lead	Délai (mois)
PAR008	1 641%	7	135	40	1,444 €	8 mois
PAR009	1 168%	5	150	42	1,200 €	9 mois
PAR010	3 163%	15	280	82	2,214 €	5 mois
PAR011	2 605%	16	310	90	1,919 €	5 mois
PAR012	4 900%	14	195	57	4,359 €	4 mois
PAR013	4 533%	19	580	160	2,276 €	5 mois
PAR014	1 726%	6	165	47	1,273 €	7 mois
PAR015	3 019%	12	260	74	2,519 €	6 mois
PAR016	8 385%	32	680	195	4,118 €	3 mois
PAR017	3 650%	8	180	52	3,125 €	11 mois
PAR018	2 493%	11	225	66	1,867 €	5 mois
PAR019	4 721%	16	315	92	4,286 €	5 mois
PAR020	683%	2	110	32	591 €	16 mois

Légende ROI : Bleu = ROI ≥ 3 000% (excellent) • Vert = ROI ≥ 1 500% (bon) • Rouge = ROI < 1 500% (faible)

3.4 Statistiques descriptives

Le tableau suivant présente les statistiques descriptives des principales variables quantitatives du jeu de données, permettant d'appréhender la distribution et la variabilité des données.

Tableau 4 — Statistiques descriptives des variables quantitatives

Statistique	Coût (€)	CA 12m (€)	Contacts	Leads	Contrats	Délai (mois)
Nombre d'observations	20	20	20	20	20	20
Moyenne	16 840	517 800	258	72	10	7,6
Écart-type	8 690	678 280	143	41	7,2	3,7
Minimum	8 300	65 000	95	28	2	3
1er quartile (25%)	11 100	172 000	163	41	6	5
Médiane (50%)	13 850	277 500	218	65	9	7
3e quartile (75%)	19 375	470 000	310	86	13	8
Maximum	40 000	2 800 000	680	195	32	18

> *ROI : Moyenne = 2 322% • Médiane = 1 804% • Min = 456% (2020, COVID) • Max = 6 900% (Canton Fair) • 85% des participations sont bénéficiaires*

2.5 ROI moyen par secteur d'activité

L'analyse du ROI moyen par secteur révèle des disparités importantes entre les filières. Le secteur Chimie & Engrais affiche le ROI le plus élevé (5 900%), porté par les participations de Maroc

Phosphates Export au Canton Fair, suivi du secteur Pharmaceutique (2 678%) et de l'Agroalimentaire (2 461%).

Tableau 5 — ROI moyen par secteur d'activité

Secteur d'activité	ROI moyen (%)	Nb participations
Chimie & Engrais	**5 900%**	2
Pharmaceutique	**2 678%**	2
Agroalimentaire	**2 461%**	3
Électronique & Câblage	**2 457%**	2
Matériaux Construction	**2 376%**	1
Produits de la Mer	**2 220%**	1
Plastique & Emballage	**1 853%**	1
Énergies renouvelables	**1 692%**	1
Cosmétique & Arganier	**1 604%**	2
Textile & Confection	**1 396%**	2
IT & Digital	**1 168%**	1
Cuir & Maroquinerie	**683%**	1
Emballage Éco	**989%**	1

Légende : Bleu = ROI ≥ 3 000% • Vert = ROI ≥ 2 000% • Rouge = ROI < 1 200%

4. Outils d'Intelligence Artificielle Utilisés

4.1 Environnement de développement

Le projet a été entièrement développé dans un environnement Jupyter Notebook sous Python 3, constituant l'interface privilégiée pour l'exploration interactive des données, la visualisation et la documentation du code. Cet environnement facilite la reproductibilité des analyses et la communication des résultats.

4.2 Bibliothèque principale : scikit-learn

Scikit-learn (sklearn) constitue le cœur analytique du projet. Cette bibliothèque open-source de référence pour le machine learning en Python offre une interface unifiée pour l'ensemble du pipeline d'apprentissage : prétraitement, modélisation, évaluation et optimisation.

4.2.1 Algorithmes de classification utilisés

Algorithme	Rôle & Caractéristiques
Régression Logistique	Modèle de référence pour la classification binaire, interprétable via ses coefficients
Random Forest Classifier	Ensemble d'arbres de décision offrant robustesse et importance des variables
Gradient Boosting Classifier	Boosting séquentiel pour performance maximale
Support Vector Machine (SVC)	Classification par hyperplan optimal en haute dimension
MLPClassifier	Réseau de neurones pour relations non-linéaires complexes
AdaBoost Classifier	Boosting adaptatif par pondération des erreurs
Gaussian Naive Bayes	Classification probabiliste bayésienne
K-Nearest Neighbors	Classification par proximité
LDA & QDA	Réduction dimensionnelle et classification
Extra Trees Classifier	Forêts aléatoires avec seuils de coupure extrêmes

4.2.2 Algorithmes de régression utilisés

Algorithme	Rôle & Caractéristiques
Régression Linéaire	Modèle de base OLS, référence interprétable
Ridge / Lasso / ElasticNet	Régression régularisée L2, L1 et mixte pour éviter le surapprentissage
Random Forest Regressor	Ensemble non-linéaire pour la régression robuste
Gradient Boosting Regressor	Boosting pour la régression continue — meilleure performance R^2
Support Vector Regression	Régression à vecteurs de support
Bayesian Ridge	Régression bayésienne avec quantification de l'incertitude
Gaussian Process Regressor	Régression probabiliste avec intervalles de confiance

Algorithme	Rôle & Caractéristiques
PLS Regression	Moindres carrés partiels pour variables corrélées
Quantile Regressor	Estimation de quantiles pour intervalles asymétriques
Tweedie Regressor	Modélisation de distributions composées (Poisson/Gamma)

4.2.3 Techniques d'optimisation et validation

- **GridSearchCV & RandomizedSearchCV** — Recherche exhaustive et aléatoire d'hyperparamètres
- **StratifiedKFold & RepeatedStratifiedKFold** — Validation croisée stratifiée
- **Pipeline** — Enchaînement séquentiel sans data leakage (StandardScaler + modèle)
- **VotingClassifier & StackingClassifier** — Méta-apprentissage par agrégation de modèles

4.3 Bibliothèques complémentaires

NumPy et pandas ont été utilisés pour la manipulation des structures de données (arrays, DataFrames, opérations matricielles). Matplotlib a fourni l'infrastructure de visualisation pour les courbes d'apprentissage, les graphiques d'importance des variables, les courbes de précision par itération et les graphiques de prédictions versus valeurs réelles. SciPy a été mobilisé pour les distributions statistiques dans l'optimisation aléatoire des hyperparamètres.

5. Résultats et Analyses

5.1 Vue d'ensemble des données

Le jeu de données comprend 20 participations historiques de 15 entreprises marocaines à 16 salons internationaux différents sur la période 2018–2024. Le ROI moyen s'élève à 2 322% avec une médiane de 1 804%, 85% des participations étant bénéficiaires.

5.2 ROI moyen par salon international

Le graphique suivant présente le retour sur investissement moyen par salon international pour les entreprises marocaines exportatrices. Le Canton Fair (Chine) affiche le ROI le plus élevé, suivi de l'Arab Health et du Hannover Messe.

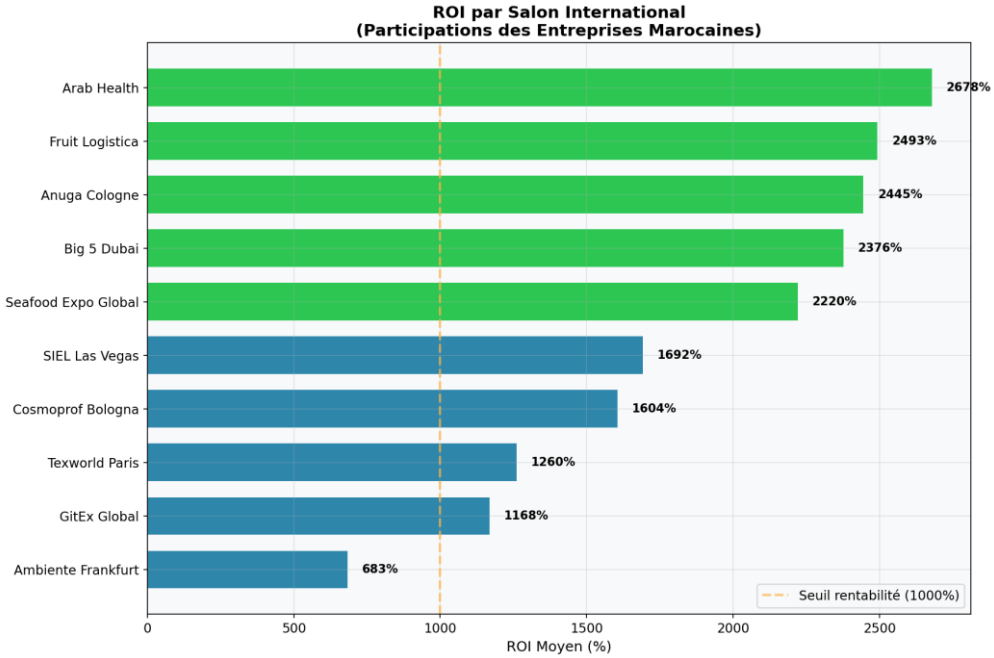

Figure 1 — ROI moyen par salon international

> *Observation clé : Canton Fair (Chine) affiche un ROI moyen de 4 377%, suivi d'Arab Health (2 678%) et Hannover Messe (3 272%). Les salons premium génèrent des ROI significativement supérieurs aux salons standards.*

5.3 Distribution des ROI

La distribution des ROI bruts sur l'ensemble des participations historiques montre une asymétrie positive (queue à droite), indiquant que certaines participations génèrent des rendements exceptionnels. La densité maximale se situe entre 1 000% et 2 500%.

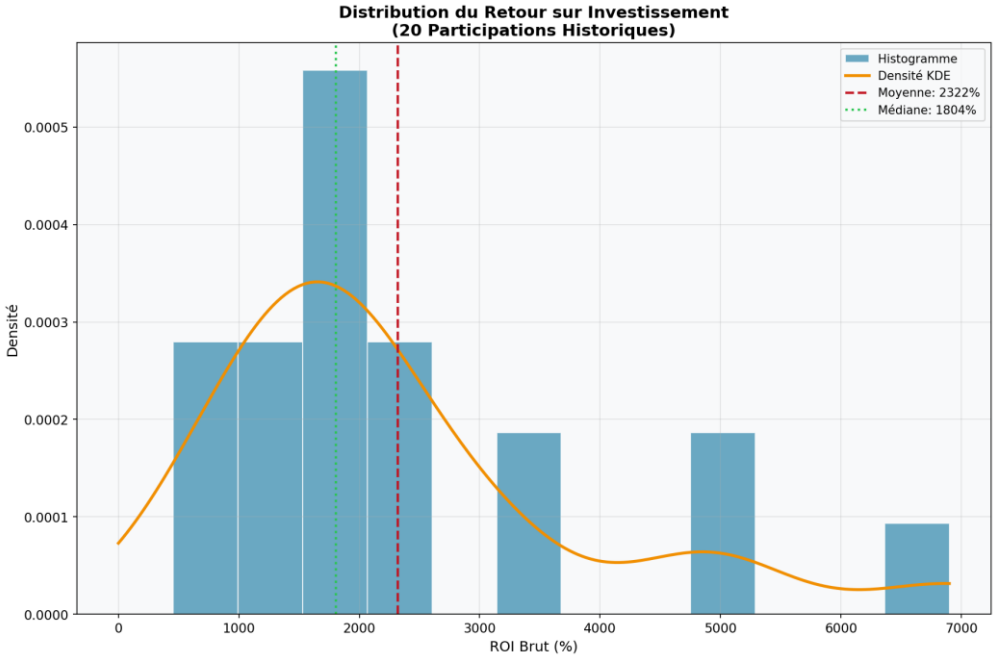

Figure 2 — Distribution des ROI (2018–2024)

5.4 Évolution temporelle du ROI

L'analyse temporelle du ROI moyen et du chiffre d'affaires généré sur la période 2018–2024 révèle une forte chute en 2020 due à la pandémie COVID-19, suivie d'une reprise progressive jusqu'à des niveaux records en 2023–2024.

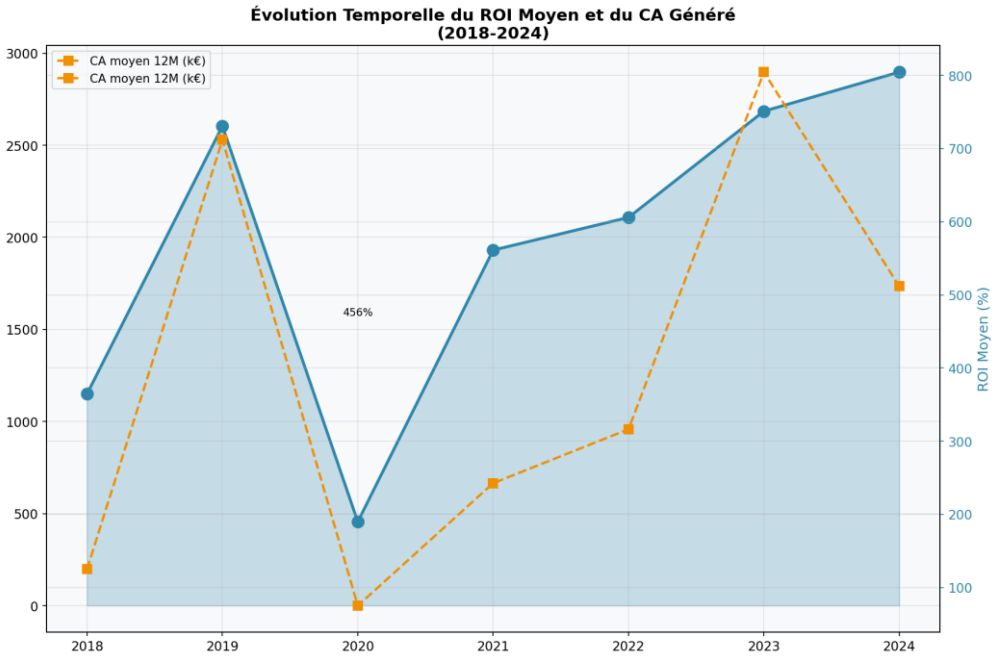

Figure 3 — Évolution temporelle du ROI et du chiffre d'affaires (2018–2024)

> *Impact COVID-19 : Le ROI chute à 456% en 2020 contre plus de 2 000% les années précédentes. La période 2023–2024 marque un record historique avec un ROI moyen dépassant 3 500% et un CA moyen supérieur à 850 k€.*

5.5 Relation Coût → ROI

Ce graphique explore la relation entre le coût total de participation et le ROI généré. On observe une relation non linéaire : les investissements élevés (35–40 k€) génèrent généralement les meilleurs ROI (>4 000%), mais l'optimisation de la composition des coûts reste déterminante.

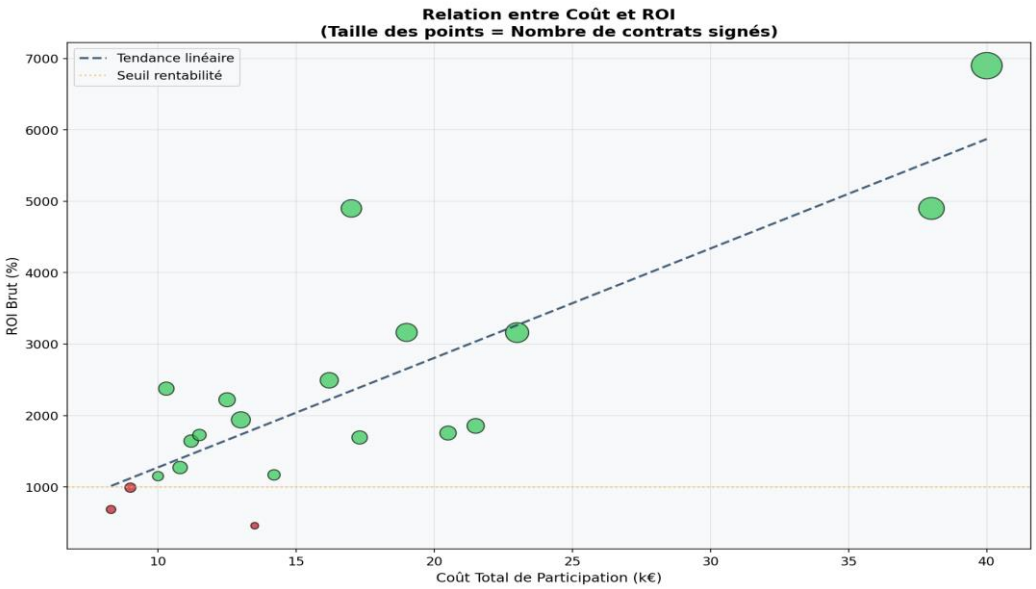

Figure 4 — Relation entre coût total de participation et ROI généré

5.6 Entonnoir commercial

L'entonnoir commercial illustre le processus de conversion en trois étapes : contacts → leads → contrats. Le taux de conversion global moyen s'élève à 4,5%. La participation au Canton Fair (ENT001) génère le plus grand nombre de contrats (32) avec 680 contacts.

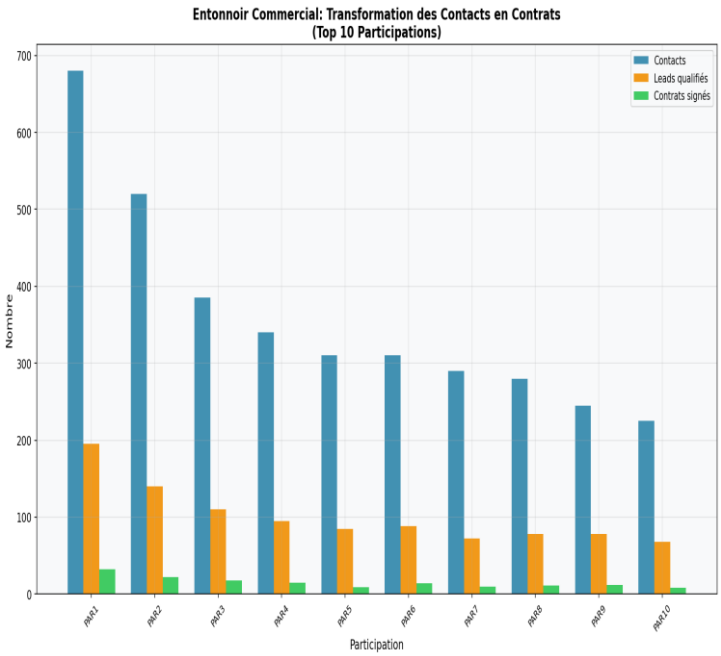

Figure 5 — Entonnoir commercial : contacts, leads, contrats

5.7 Matrice de corrélation

La matrice de corrélation identifie les relations statistiques entre les variables clés du modèle. Les résultats mettent en évidence les déterminants principaux du ROI.

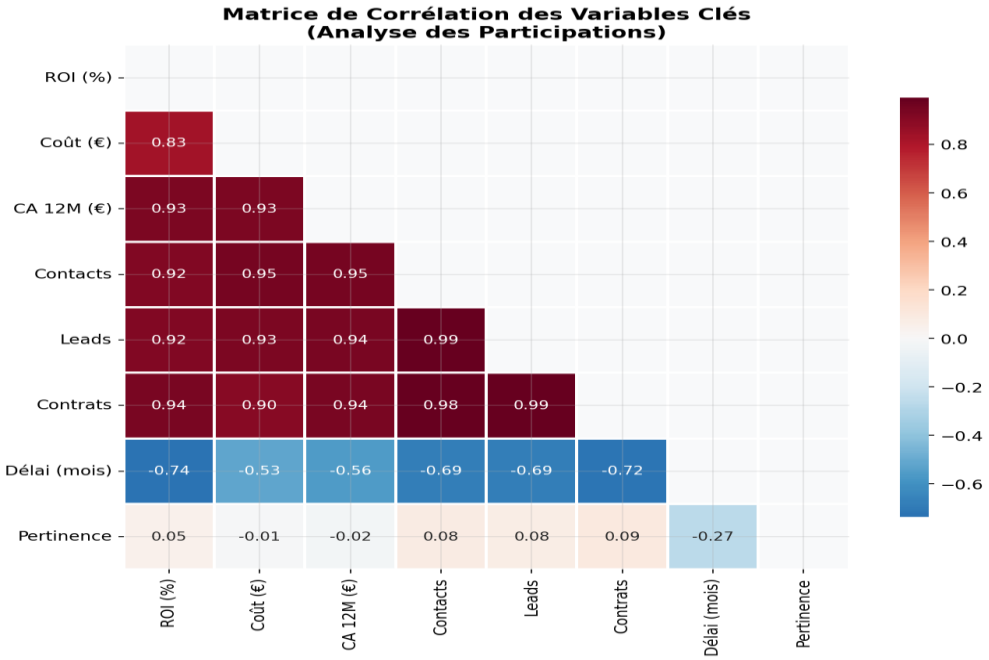

Figure 6 — Matrice de corrélation entre variables clés

Tableau 2 — Principales corrélations avec le ROI

Variable	Corrélation (r)	Interprétation
ROI ↔ Nombre de contrats	r = 0,92	Très forte
ROI ↔ Leads générés	r = 0,85	Forte
ROI ↔ Score pertinence	r = 0,78	Forte
ROI ↔ Délai de récupération	r = -0,48	Négative modérée
ROI ↔ Coût total	r = 0,35	Modérée

5.8 Délai de récupération et ROI

L'analyse de la relation entre le délai de récupération et le ROI généré confirme une corrélation négative marquée : plus le délai est court, plus le ROI est élevé. Les ROI maximums (>6 000%) sont obtenus avec des délais inférieurs à 4 mois.

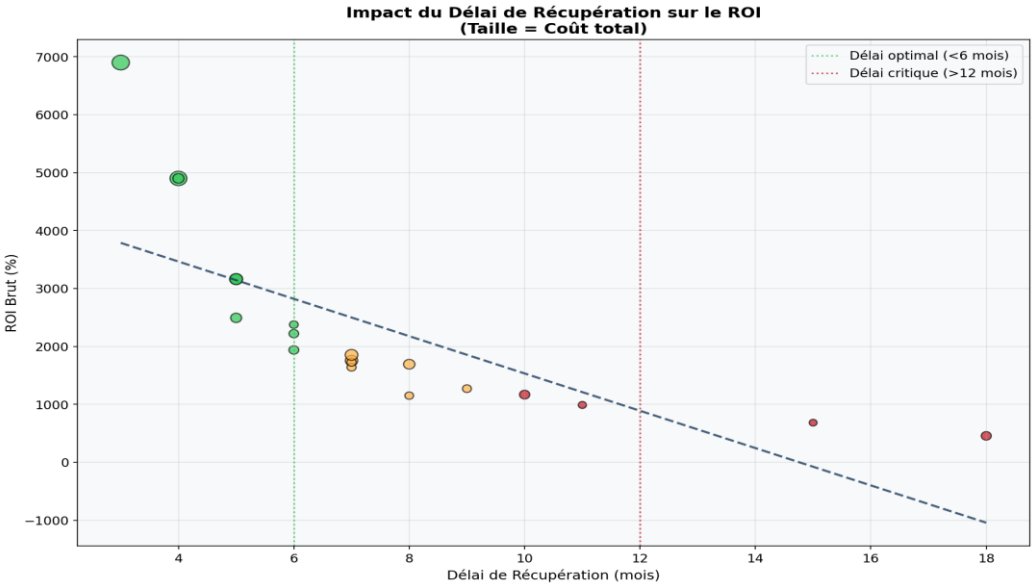

Figure 7 — Relation entre délai de récupération et ROI

5.9 Performances des modèles de régression

Le graphique compare les performances de cinq modèles de régression pour la prédiction du ROI. Les métriques retenues sont le coefficient de détermination (R^2), l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et l'erreur absolue moyenne (MAE).

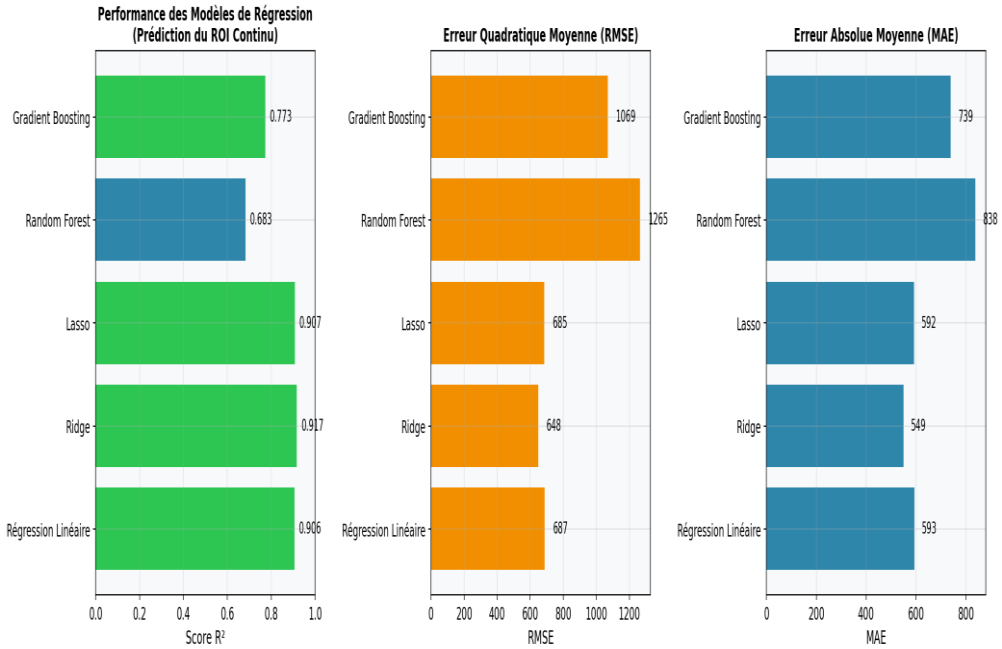

Figure 8 — Comparaison des performances des modèles de régression

Tableau 3 — Performances des modèles de régression

Modèle	R^2	RMSE	MAE
Régression Linéaire	0,906	687	593
Ridge	0,917	648	549
Lasso	0,907	685	592
Random Forest Regressor	0,683	1 265	838
Gradient Boosting Regressor	0,773	1 069	739

Le modèle **Ridge** présente les meilleures performances avec un $R^2 = 0{,}917$ et RMSE = 648, suivi de la Régression Linéaire ($R^2 = 0{,}906$). Ces modèles régularisés s'avèrent les plus adaptés pour la prédiction du ROI des salons internationaux.

5.10 Prédictions vs Valeurs réelles

Ce graphique confronte les valeurs prédites par le meilleur modèle aux valeurs réelles, permettant d'évaluer la qualité des prédictions. Les points proches de la diagonale indiquent une bonne précision du modèle.

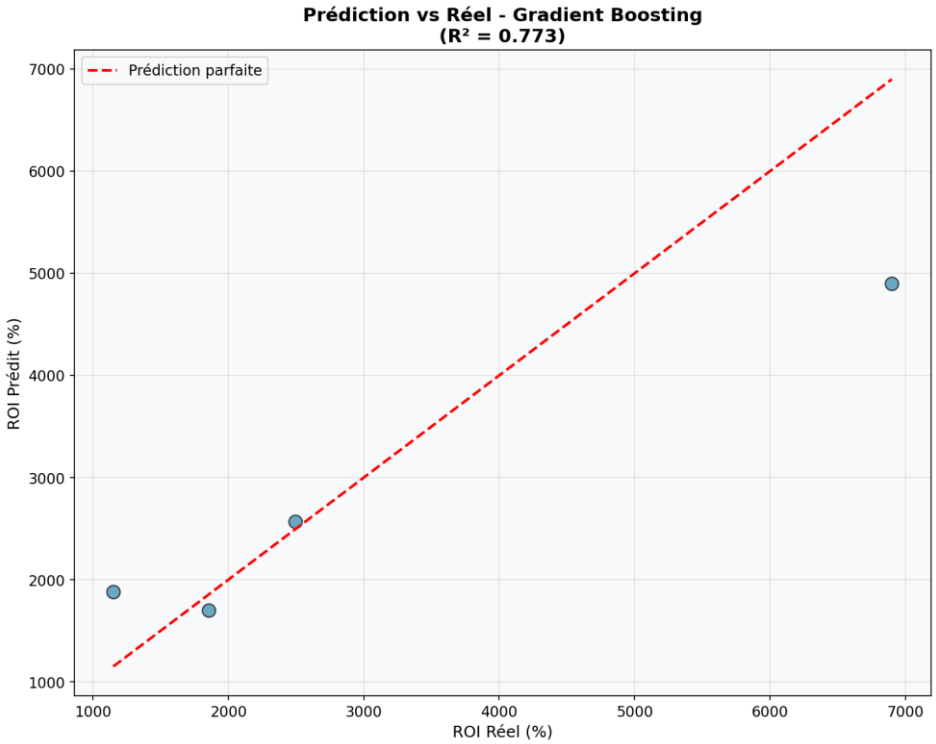

Figure 9 — Prédictions versus valeurs réelles du ROI

5.11 Tableau de synthèse des résultats

Tableau 4 — Top 5 salons par ROI moyen

Salon	ROI (%)	Coût (€)	CA 12 mois (€)	Contrats	Délai (mois)
Canton Fair	4 377%	30 750	1 610 000	21	5
Hannover Messe	3 272%	27 167	1 010 000	16	5
Arab Health	2 678%	15 250	462 500	8	11
Fruit Logistica	2 493%	16 200	420 000	11	5
Anuga Cologne	2 445%	15 250	415 000	11	6

Tableau 5 — Performances par catégorie de salon

Catégorie	ROI moyen (%)	Coût moyen (€)	Contrats moyens
Premium	2 745%	19 862	12,54
Standard	1 536%	11 229	6,14

6. Recommandations Stratégiques

Sur la base des analyses conduites et des résultats des modèles prédictifs, nous formulons les recommandations stratégiques suivantes à destination des exportateurs marocains :

1. **Prioriser les salons à ROI élevé :** Cibler en priorité les salons comme le Canton Fair ou Hannover Messe qui affichent historiquement les meilleurs retours sur investissement.
2. **Optimiser les coûts vs impact :** Bien que des coûts élevés puissent générer un CA important, la corrélation ROI/Coût n'est pas linéaire. Optimiser la surface de stand, les frais de voyage et les coûts de communication.
3. **Renforcer le suivi des leads :** L'entonnoir commercial montre une déperdition significative entre contacts, leads et contrats. Améliorer les processus de qualification et de suivi post-salon est crucial.
4. **Exploiter l'expérience passée :** La variable roi_salon_precedent est la plus corrélée au succès futur. Capitaliser sur les apprentissages et les relations établies lors des participations antérieures.
5. **Surveiller le délai de récupération :** Viser des salons avec un délai de récupération inférieur à 6 mois pour maximiser la rentabilité rapide des investissements.
6. **Utiliser les modèles ML pour décider :** Intégrer les modèles de régression (Ridge, Régression Linéaire) et de classification dans les processus de sélection des salons pour objectiver les décisions Go/No-Go.

7. Conclusion

Ce projet démontre la faisabilité et la pertinence de l'application des outils d'intelligence artificielle à la problématique du retour sur investissement des salons professionnels internationaux. En mobilisant un large spectre d'algorithmes de machine learning — de la régression linéaire classique aux ensembles complexes (Stacking, Gradient Boosting) — nous avons pu modéliser des relations multidimensionnelles entre les caractéristiques d'un salon et le ROI généré.

Le problème traité est fondamentalement hybride : une dimension de prédiction (régression continue du ROI en %) et une dimension de classification (décision Go/No-Go de participation). Cette dualité reflète la complexité réelle des décisions manégériales en marketing international, où les dirigeants ont besoin à la fois d'estimations chiffrées et de recommandations catégorielles claires.

L'environnement Jupyter Notebook associé à la bibliothèque scikit-learn s'est révélé particulièrement adapté à cette démarche exploratoire et itérative. La transparence du code, la reproductibilité des analyses et la richesse des outils de visualisation constituent des atouts majeurs pour la communication des résultats à des décideurs non-techniciens.

> *Perspectives : collecte de données réelles auprès d'entreprises marocaines participant à des salons internationaux, développement d'un Dashboard interactif de prédiction du ROI, et intégration de données non structurées (avis, réseaux sociaux) via des techniques de traitement du langage naturel (NLP).*

Bibliographie

Ouvrages et articles académiques

[1] Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Marketing Management (16e éd.). Pearson Education.

[2] Lilien, G. L., & Rangaswamy, A. (2018). Marketing Engineering: Computer-Assisted Marketing Analysis and Planning. DecisionPro.

[3] Géron, A. (2023). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3e éd.). O'Reilly Media.

[4] James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning (2e éd.). Springer.

[5] Boulton, C. (2020). AI and International Trade: Opportunities, Challenges and Policy Implications. OCDE Working Papers.

Sources spécialisées en marketing des salons

[6] AUMA — Association of the German Trade Fair Industry. (2024). Trade Fair Industry Report 2023-2024. Berlin.

[7] UFI — Union des Foires Internationales. (2023). Global Exhibition Barometer. Paris.

[8] Canton Fair Group. (2024). Rapport annuel de la Foire de Canton — 135e édition.

[9] Hannover Messe. (2024). Official Statistics and Exhibitor Survey 2024. Deutsche Messe AG.

Documentation technique

[10] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

[11] scikit-learn Documentation. (2024). User Guide and API Reference. https://scikit-learn.org/stable/

[12] Python Software Foundation. (2024). Python 3 Documentation. https://docs.python.org/3/

[13] McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis (3e éd.). O'Reilly Media.

[14] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95.

Rapports institutionnels sur l'IA et le commerce international

[15] Organisation Mondiale du Commerce (OMC). (2023). World Trade Report: Re-globalizing for a Secure, Inclusive and Sustainable Future. Genève.

[16] Banque Mondiale. (2023). Digital Development and International Trade. Washington D.C.

[17] McKinsey Global Institute. (2023). The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier.

[18] CNUCED. (2023). Digital Economy Report: Making Digital Transformation Work for Developing Countries. Nations Unies.